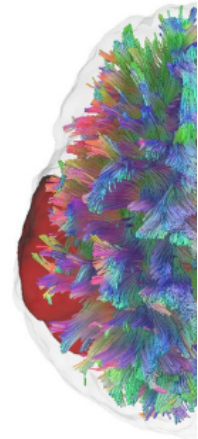


IA INTERPRETABLE EN NEUROONCOLOGÍA:

DECODIFICANDO LA SEVERIDAD TUMORAL MEDIANTE RESONANCIA MULTIMODAL

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Planificación del Workshop

IA Interpretable en Neurooncología

Este *workshop* ofrece una inmersión teórico-práctica en el *pipeline* avanzado de la neurooncología de precisión. A través de un enfoque multidisciplinario, el programa aborda el ciclo de vida del dato médico: desde la biología del glioma y los principios físicos de la adquisición de Resonancia Magnética (RM), hasta el modelado predictivo mediante Inteligencia Artificial (IA).

Ejes Temáticos:

- **Física y Fisiología:** Comprensión de la señal BOLD, Espacio K y relajometría cuantitativa.
- **Microestructura y Hemodinámica:** Análisis de difusión (DTI) y mecánica de fluidos (TOF-MRA).
- **IA Interpretable:** Transformación de imágenes en biomarcadores mediante radiómica y decodificación de modelos complejos con SHAP.

Cronograma General

Horario	Actividad	Charlista(s)	Detalle / Título
08:00 – 08:30	Acreditación		
08:30 – 08:45	Bienvenida		
08:45 – 09:00	Charla I	Dr. Héctor Ramos	Panorama de la Neurooncología: El Desafío del Glioma
09:00 – 09:15	Charla II	TM. Alejandro Cerda	Panorama de la Neurooncología: El Desafío del Glioma
09:15 – 09:35	Charla III	Dr. Ignacio Espinoza	Física de la RM: Del Spin a la Reconstrucción
09:35 – 09:50	<i>Hands-on I y II</i>		Espacio K y Simulador de Magnetización (Ecuación de Bloch)
09:50 – 10:10	Charla IV	Dr. Hernán Mella	Artefactos en RM
10:10 – 10:40	Receso Café		
10:40 – 11:00	Charla V	MSc. Cristian Montalba	Microestructura: Difusión y Tractografía
11:00 – 11:15	<i>Hands-on III</i>		DTI
11:15 – 11:35	Charla VI	Dra. M. Daniela Cornejo	Mapecto Funcional: Señal BOLD y fMRI
11:35 – 11:50	<i>Hands-on IV</i>		Análisis fMRI
11:50 – 12:10	Charla VII	Dr. David Ortiz-Puerta	Modelado BOLD mediante PINNs
12:10 – 12:30	Charla VIII	Dr. A. Eblen-Zajjur	fNIRS: Test de la función de la médula espinal
12:30 – 12:50	Charla IX	Dr. Julio Sotelo	Hemodinámica y Biomecánica Cerebral
12:50 – 13:05	<i>Hands-on V</i>		Reconstrucción Vascular (TOF-MRA)
13:05 – 14:00	Almuerzo	–	
14:00 – 14:30	Pósteres	Alumnos / Comité	Presentación de trabajos de alumnos
14:30 – 14:50	Charla X	Dr. Domingo Mery	Introducción a <i>Machine Learning</i>
14:50 – 15:10	Charla XI	Dra. Paola Caprile	Fundamentos de Radiómica
15:10 – 15:25	<i>Hands-on VI</i>		Extracción de Características y Mapas de Textura (GLCM)
15:25 – 15:35	Charla XII	Dra. Pamela Franco	IA en Neurooncología e Interpretabilidad
15:35 – 15:35	<i>Hands-on VII.A</i>		Clasificación Automatizada de Gliomas (LGG vs. HGG)
15:45 – 16:00	<i>Hands-on VII.B</i>		IA Interpretativa con SHAP
16:00 – 16:20	Charla XIII	Dr. Diego Mellado C. 2	Estrategias de Interpretabilidad Visual
16:20 – 16:45	Cierre	Equipo Workshop y Dra. Liliana Jorquera	Premiación, Comité IEEE EMBS y discusión final

Charla I: Panorama de la Neurooncología: De los Tumores Cerebrales al Desafío del Glioma (15 min)

Ponente: Dr. Héctor Ramos, Laboratorio de Medicina Traslacional del Centro de Investigación e Innovación en Cáncer, FALP (Fundación Arturo López Pérez)

Objetivo: Establecer el contexto clínico y epidemiológico de los tumores cerebrales, justificando la necesidad de un abordaje de precisión.

- **Introducción a la Neurooncología:** Clasificación general de tumores primarios y metastásicos del Sistema Nervioso Central.
- **El espectro de los Gliomas:** Por qué son el foco principal del workshop (incidencia, agresividad y clasificación de la OMS).
- **El Proceso Clínico:** Del síntoma al diagnóstico; el rol crítico de la neuroimagen en la toma de decisiones quirúrgicas y terapéuticas.
- **Limitaciones Actuales:** El desafío de la heterogeneidad tumoral y la infiltración difusa que la imagen convencional no logra delimitar.
- **Visión Multidisciplinaria:** La importancia de alinear la física médica y la IA con las necesidades reales del oncólogo y el neurocirujano.

Mensaje clave: Para avanzar en la cura de los tumores cerebrales, debemos dejar de ver el glioma como una masa estática y empezar a entenderlo como una entidad biológica compleja y dinámica que requiere herramientas de análisis avanzado.

Charla II: Optimización y Protocolos Avanzados de Resonancia Magnética en el Manejo del Glioma (15 min)

Ponente: TM. Alejandro Cerda, Universidad Andrés Bello - International Society for MR Radiographers (ISMRT) Sección Chile

Objetivo: Profundizar en los protocolos de adquisición de RM y el rol técnico-clínico del Tecnólogo Médico en la estandarización de secuencias avanzadas para la caracterización del glioma.

- **Estandarización del Protocolo Clínico:** Configuración óptima de secuencias morfológicas (T1w contrastado, T2/FLAIR) y su impacto en la delimitación tumoral según criterios internacionales.
- **RM Avanzada en la Práctica Diaria:** Implementación práctica de Perfusión (DSC/DCE), Difusión (DWI/DTI) y Espectroscopía para evaluar celularidad, angiogénesis y metabolismo tumoral.
- **Desafíos Técnicos y Artefactos:** Estrategias de mitigación de movimiento, susceptibilidad magnética postquirúrgica y optimización de la relación señal/ruido.

- **El Rol de la ISMRT en Chile:** Importancia de la capacitación continua del Tecnólogo Médico en la reproducibilidad de estudios multicéntricos y control de calidad.
- **Sinergia Tecnológica:** Preparación del dato imagenológico para su posterior análisis mediante Inteligencia Artificial y modelamiento biofísico.

Mensaje clave: El éxito del diagnóstico predictivo y del seguimiento en neurooncología depende críticamente de la rigurosidad técnica en la adquisición; un protocolo de RM bien optimizado transforma píxeles en biomarcadores clínicos confiables.

Charla III: Física de la RM: Del Spin a la Reconstrucción (20 min)

Ponente: Dr. Ignacio Espinoza, Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile

Objetivo: Entender qué mide realmente la RM y cómo se genera la señal.

- Spin nuclear y relajación (T_1 , T_2).
- El Espacio K como dominio de frecuencia.
- Transformada de Fourier: El puente hacia la imagen anatómica.

Mensaje clave: La RM no es una cámara fotográfica, sino un sensor de señales físicas complejas; entender el Espacio K es fundamental para procesar y limpiar los datos antes de cualquier análisis con IA.

Charla IV: Artefactos en RM: Trampas del Muestreo y Distorsiones del Mundo Real (20 min)

Ponente: Dr. Hernán Mella, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Objetivo: Comprender el origen físico y matemático de los principales artefactos en resonancia magnética, identificando cómo las limitaciones del muestreo, el movimiento y las inhomogeneidades del sistema afectan la calidad y la interpretación de las imágenes.

- Relación entre espacio-k, muestreo y formación de artefactos.
- Artefactos por aliasing (wrap-around), truncamiento y submuestreo.
- Efectos del movimiento del paciente y flujo sanguíneo.
- Distorsiones por susceptibilidad magnética e inhomogeneidades de campo.
- Estrategias de adquisición y procesamiento para reducir artefactos.

Mensaje clave: Muchos hallazgos aparentemente patológicos pueden originarse en limitaciones físicas de la adquisición. Comprender el origen de los artefactos es esencial para distinguir errores de imagen de características reales del tejido.

Charla V: Microestructura: Difusión y Tractografía (20 min)

Ponente: MSc. Cristian Montalba, Centro de Imágenes Biomédicas, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH)

Objetivo: Visualizar la organización del tejido más allá de la resolución anatómica.

- Movimiento browniano y restricción hídrica en tumores hiper celulares.
- El Tensor de Difusión (DTI): Fracción de Anisotropía (FA), Difusividad Media (MD), Difusividad Axial (AD) y Difusividad Radial (RD).
- Aplicación: Preservación de tractos de materia blanca en pacientes con gliomas.

Mensaje clave: El fMRI permite "ver el cerebro en acción" para identificar áreas elocuentes desplazadas por el crecimiento del glioma y evitar secuelas funcionales post-quirúrgicas.

Charla VI: Mapeo Funcional: Señal BOLD y fMRI (20 min)

Ponente: Dra. M. Daniela Cornejo, Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile

Objetivo: Entender la relación entre actividad neuronal, metabolismo y flujo sanguíneo.

- **Efecto BOLD (Blood Oxygen Level Dependent):** El acoplamiento neurovascular y el cambio en las propiedades magnéticas de la hemoglobina.
- **La Respuesta Hemodinámica:** Entendiendo el retardo temporal entre el estímulo y la señal.
- **Diseño de Paradigmas:** Diferencia entre fMRI de tarea (motor/lenguaje) y Resting State (conectividad intrínseca).
- **Importancia en Neurooncología:** Identificación de áreas elocuentes desplazadas por el crecimiento del glioma.

Mensaje clave: El fMRI permite "ver el cerebro en acción" para evitar secuelas funcionales post-quirúrgicas.

Charla VII: Modelado de la Señal BOLD mediante PINNs (20 min)

Ponente: Dr. David Ortiz-Puerta, Escuela de Ingeniería Civil Biomédica, Universidad de Valparaíso - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH)

Objetivo: Introducir el uso de redes neuronales que integran leyes físicas para el modelamiento preciso de la respuesta hemodinámica.

- **Physics-Informed Neural Networks (PINNs):** Concepto de redes neuronales que incorporan ecuaciones diferenciales parciales en su función de pérdida.
- **Modelamiento del BOLD:** Superando las limitaciones de los modelos lineales tradicionales mediante la integración de la fisiología en el aprendizaje profundo.
- **Aplicación Clínica:** Potencial de las PINNs para mejorar la estimación de parámetros metabólicos y de flujo en el microambiente tumoral.

Mensaje clave: La combinación de leyes físicas y aprendizaje profundo permite una interpretación más robusta y biológicamente coherente de la señal funcional.

Charla VIII: Test de la función de la médula espinal: Donde la MRI/fMRI no aportan (20 min)

Ponente: Dr. A. Eblen-Zajjur, Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Chile

Objetivo: Profundizar el conocimiento del acoplamiento neurovascular como diagnóstico neurológico de función medular mediante fNIRS.

- Heterogeneidades de la médula espinal humana e impacto en el uso de fMRI clínico.
- Neuroanatomía funcional medular como base para la respuesta neurovascular periespinal (RNV).
- Medición de la RNV mediante fNIRS y obtención de biomarcadores clínicos.
- Paradigmas de estimulación y efectos de fármacos AINES o antialodínicos sobre la RNV.
- Técnicas avanzadas: Mapeo, refractariedad y vías de conducción de la RNV.

Charla IX: Hemodinámica y Biomecánica Cerebral (20 min)

Ponente: Dr. Julio Sotelo, Departamento de Informática, Universidad Federico Santa María - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH)

Objetivo: Comprender la física del flujo sanguíneo y el modelado mecánico del microambiente tumoral.

- **Time-Of-Flight y Phase Contrast MRI:** Principios de la codificación de fase para cuantificar velocidad de flujo sanguíneo y líquido cefalorraquídeo.
- **Hemodinámica en Gliomas:** Alteraciones en la perfusión y su relación con la angiogénesis tumoral.
- **Modelado por Elementos Finitos (FEM):** Simulación de fuerzas mecánicas, rigidez del tejido y presión intracraneal inducida por el crecimiento del tumor.
- **Aplicación:** Uso de parámetros biomecánicos para predecir la respuesta a terapias antiangiogénicas.

Mensaje clave: El tumor no solo cambia la química del cerebro, cambia su mecánica y su hidrodinámica; estos cambios son cuantificables y predecibles.

Charla X: Introducción a *Machine Learning* (20 min)

Ponente: Dr. Domingo Mery, Departamento de Ciencia de la Computación, Pontificia Universidad Católica de Chile - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH), Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA)

Objetivo: Proporcionar una base sólida sobre el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático aplicados al procesamiento de imágenes.

- **Pipeline Clásico Supervisado:** Comprensión del ciclo desde la adquisición de datos, etiquetado (*ground truth*), entrenamiento del modelo y validación con datos independientes.
- **Representación de Datos:** Cómo transformar una imagen médica en un vector de características (*features*) que una computadora pueda procesar.
- **Selección de Características:** Técnicas para identificar las variables más relevantes y reducir la dimensionalidad, evitando el sobreajuste.
- **Modelos de Clasificación:** Breve repaso por algoritmos fundamentales (SVM, Random Forest) y su rol en la toma de decisiones binarias o multiclase.

Mensaje clave: El éxito de un modelo de IA no depende solo del algoritmo, sino de un *pipeline* riguroso donde la selección de características garantiza que la máquina aprenda patrones biológicos reales y no ruido estadístico.

Charla XI: Fundamentos de Radiómica (20 min)

Ponente: Dra. Paola Caprile, Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH)

Objetivo: Introducir el flujo de trabajo para convertir imágenes médicas en datos minables.

- **Extracción de Características:** Definición de descriptores de forma, intensidad (primer orden) y textura (segundo orden/GLCM).

- **Pre-procesamiento:** Estandarización de intensidades y remuestreo (vóxel isotrópico).
- **Machine Learning en Imágenes:** Selección de características (*feature selection*) y modelos clásicos de clasificación/regresión.

Mensaje clave: La imagen médica es más que una foto; es un conjunto de datos espaciales que pueden ser cuantificados rigurosamente.

Charla XII: IA en Neurooncología e Interpretabilidad (20 min)

Ponente: Dra. Pamela Franco, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello

Objetivo: Integrar los biomarcadores avanzados en un modelo predictivo para el glioma.

- **Fusión Multimodal:** Integración de mapas T1/T2, DTI y fMRI en un solo modelo de predicción de grado tumoral.
- **El problema de la Caja Negra:** Por qué la medicina requiere entender el "por qué" de una predicción.
- **Interpretación con SHAP:** Visualización de la contribución de cada biomarcador en la clasificación de alto vs. bajo grado.

Mensaje clave: La IA no reemplaza al clínico, le entrega herramientas interpretables basadas en la fisiopatología del tumor.

Charla XIII: Estrategias de Interpretabilidad Visual en Neuroimagen (20 min)

Ponente: Dr. Diego Mellado Carreño, Facultad de Ingeniería - Instituto de Tecnología para la Investigación en Salud y Bienestar (ITISB), Universidad Andrés Bello

Objetivo: Explorar técnicas avanzadas para la visualización y validación espacial de las decisiones tomadas por modelos de Deep Learning en oncología.

- **Mapas de Activación y Saliencia:** Uso de técnicas de interpretabilidad visual (por ejemplo, Grad-CAM, RISE, RELAX) y técnicas de atribución de píxeles para identificar regiones críticas en la detección de tumores.
- **Fidelidad Visual:** Evaluación de si las zonas resaltadas por la IA corresponden a estructuras anatómicas relevantes o a artefactos de la imagen.
- **Interpretabilidad *Post-hoc*:** Estrategias para transformar "cajas negras" de segmentación y clasificación en herramientas de soporte visual para el radiólogo.

Mensaje clave: La interpretabilidad visual es el lenguaje que permite al clínico confiar en la IA, transformando mapas de calor en hallazgos biológicamente plausibles.

Sesión de Pósteres y Concurso (30 min)

Objetivo: Fomentar el intercambio académico y premiar la investigación estudiantil en IA y Salud.

Actividades:

- Recorrido por los trabajos enviados por alumnos de pregrado y postgrado.
- Evaluación por parte del comité científico (UNAB, UC, FALP).
- Interacción entre ponentes y asistentes sobre aplicaciones prácticas de neuroimagen.

Premiación y Cierre (30 min)

Contenido:

- **Discusión Final:** Integración de los conceptos del *pipeline* (desde la adquisición a la clínica).
- **Premiación:**
 - Entrega del premio al **Mejor Póster (\$100.000 CLP en efectivo)**.
 - Menciones honrosas para el 2° y 3° lugar.
- **Invitación Institucional:** Presentación de la **Dra. Liliana Jorquera**, Presidenta del Capítulo EMBS Chile Centro y Directora de Ingeniería Eléctrica (Universidad Andrés Bello)
 - Beneficios de la membresía IEEE EMBS.
 - Vinculación con la red de ingeniería en medicina y biología en Chile.
- **Cierre:** Agradecimientos a las instituciones organizadoras (UNAB, UC, FALP).